ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (ҚМЖ)

Пән: **Информатика** Сабақтың ұзақтығы: **40 минут**

Бөлімі	Python тілінде бағдарламалау. Циклдік алгоритмдер
Педагогтің аты-жөні	_____
Күні	«____» _____ 2026 ж.
Сынып	8 «____» Қатысқандар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы	**Параметрлі цикл (for операторы, range функциясы)**
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	Параметрлі цикл операторының құрылымын біледі; Python тілінде for операторы мен range функциясын қолданып, циклдік алгоритмді бағдарламалайды.
Сабақтың мақсаты	Барлық оқушылар: параметрлі цикл ұғымын түсіндіреді, for операторының құрылымын жазады. Көпшілік оқушылар: range функциясының үш түрін ажыратады, циклді қолданып қарапайым есептер шығарады. Кейбір оқушылар: қосынды, факториал, графикалық өрнек (жұлдызшалар үшбұрышы) есептерін өздігінен шығарады.
Бағалау критерийлері	1) Параметрлі цикл қолданылатын жағдайды анықтайды; 2) for операторының синтаксисін (қос нүкте, шегініс) дұрыс жазады; 3) range функциясының аргументтерін (бастапқы мән, соңғы мән, қадам) ажыратады; 4) Параметрлі циклді қолданып, есептің бағдарламасын құрады және қатесін түзетеді.
Тілдік мақсаттар	**Негізгі терминдер:** цикл, параметрлі цикл, цикл параметрі, цикл денесі, қайталау (итерация), қадам, шегініс. **Пайдалы тіркестер:** «Цикл … рет қайталанады», «Параметр … мәнінен … мәніне дейін өзгереді», «Соңғы мән тізбекке кірмейді».
Құндылықтарға баулу	Жұптық жұмыс арқылы ынтымақтастыққа, өз жұмысына жауапкершілікпен қарауға, бір-бірін тыңдауға тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс	Математика (сандар қатары, жұп және тақ сандар, қосынды, факториал).
АКТ қолдану дағдылары	Python бағдарламалау ортасы (IDLE немесе Thonny), слайд-презентация, электрондық тест.
Алдыңғы білім	Алгоритмнің түрлері, айнымалы, print() және input() функциялары, арифметикалық амалдар.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5 минут Ұйымдастыру (2 мин), ой қозғау және қайталау (3 мин)	Амандасады, оқушыларды түгендейді, сабаққа дайындығын тексереді. Қайталау сұрақтарын қояды: «Алгоритмнің қандай түрлерін білесіңдер?», «print() функциясы не үшін керек?» **Мәселелік жағдай:** «Экранға «Сәлем!» сөзін 100 рет шығару керек. 100 жол print() жазу ыңғайлы ма? Мұны қалай қысқа жазуға болады?» Сабақтың тақырыбын, мақсатын және бағалау критерийлерін таныстырады.	Амандасады, сабаққа дайындалады. Сұрақтарға жауап береді: сызықтық, тармақталатын және циклдік алгоритмдер; print() деректі экранға шығарады. Мәселені талқылайды, болжам айтады: бір әрекетті қайталау үшін цикл қажет. Тақырыппен, мақсатпен және критерийлермен танысады.	Мұғалімнің ауызша кері байланысы, дұрыс жауап бергендерді мадақтау.	Слайд №1–3
Сабақтың ортасы 30 минут 1) Жаңа білім — 10 мин 2) Жұптық жұмыс — 5 мин 3) Жеке практикалық жұмыс — 10 мин 4) Мини-тест — 5 мин	**1) Жаңа білімді түсіндіру (10 мин).** Параметрлі цикл анықтамасын, for операторының құрылымын (for i in range(...):), цикл денесін және шегіністі түсіндіреді. range функциясының үш түрін (range(n), range(a, b), range(a, b, c)) және теріс қадамды мысалдармен көрсетеді. Мысалдарды Python ортасында орындап көрсетеді. Негізгі қағидаға назар аударады: **соңғы мән тізбекке кірмейді**. **2) Жұптық жұмыс «Қатені тап» (5 мин).** Үш бағдарламадағы қатені табуды ұйымдастырады (слайд №9). **3) Жеке практикалық жұмыс (10 мин).** Тапсырма парағын таратады. Жұмыс алдында 1 минуттық көзге арналған жаттығу өткізеді. Оқушыларды қадағалап, жеке көмек көрсетеді. **4) Мини-тест (5 мин).** Тесттің 1–5-сұрақтарын орындатады.	**1)** Тыңдайды, анықтама мен синтаксисті дәптерге жазады. Мысалдарды өз компьютерінде орындайды, нәтижені алдын ала болжап, тексереді. **2)** Жұпта 3 бағдарламадағы қатені табады, түзетеді және компьютерде тексереді. **3)** Өз деңгейін таңдайды (А — барлығына міндетті, В, С — қосымша). Бағдарламаны жазып, іске қосады, нәтижені тексереді. **4)** Тестке жауап береді.	**Дескрипторлар бойынша:** 1) Параметрлі циклді қолдану жағдайын атайды; 2) for және range жазуын дұрыс орындайды; 3) Қатені табады, түзетеді; 4) Бағдарлама дұрыс нәтиже береді. Жұптық жұмыс: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі. Тест: 1 дұрыс жауап — 1 ұпай.	Слайд №4–9 Конспект Тапсырма парағы Тест (1–5-сұрақтар) Компьютер, Python

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың соңы 5 минут Қорытынды, рефлексия, үй тапсырмасы	Сабақты қорытындылайды: «Параметрлі цикл қашан қолданылады?», «range(2, 6) қандай мәндер береді?». **Рефлексия «Бағдаршам»:** жасыл — толық түсіндім; сары — кейбір жерін қайталау керек; қызыл — көмек қажет. **Үй тапсырмасы:** 1-ден 20-ға дейінгі жұп сандардың қосындысын есептейтін бағдарлама жазу; конспектідегі ережелерді қайталау. Қосымша: С деңгейінің орындалмаған тапсырмалары.	Сұрақтарға жауап береді, сабақ қорытындысын айтады. Бағдаршам түсін таңдап, өзін бағалайды. Үй тапсырмасын жазып алады.	Сабақтағы белсенділігі мен жұмыс нәтижесі критерийлер бойынша бағаланады.	Слайд №10 Түсті қағаздар (бағдаршам)

Саралау: оқушыларға қалай қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?	Бағалау: оқушылардың білімін қалай тексеруді жоспарлайсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Тапсырмалар үш деңгейде беріледі: A (негізгі), B (орта), C (күрделі). Қиналған оқушыларға дайын код үлгісі мен слайдтағы тірек жазбалар беріледі, жұптағы көмек ұйымдастырылады. Қабілеті жоғары оқушыларға C деңгейінің тапсырмалары мен өз есебін құру ұсынылады.	Қалыптастырушы бағалау: ауызша сұрақ-жауап, жұптағы өзара бағалау, мини-тест, практикалық жұмыс. Бағалау дескрипторлар мен тапсырма парағындағы бағалау шкаласы бойынша жүргізіледі. Толық тест (20 сұрақ) — қорытынды бақылау ретінде келесі сабақта өткізіледі.	Компьютермен жұмыс істеу ережелерін еске салу: дұрыс отыру қалпы, экранға дейінгі қашықтық. 1 минуттық көзге арналған жаттығу. Электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Сабақ бойынша рефлексия	
Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма, қолжетімді ме? Барлық оқушылар оқу мақсатына жетті ме? Жетпесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың кезеңдері уақытында орындалды ма? Жоспардан ауытқулар болды ма, неліктен?	
Жалпы баға	
Сабақта жақсы өткен екі нәрсе (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері мен қиындықтары туралы нені білдім?	